

完整软件过程定义文档（AI赋能版）

课程: 软件过程与管理

学院: 四川大学软件学院

学年: 2026年春

版本: v2.0（AI赋能版）

一、过程概述与目标

1.1 过程定义

本过程定义文档描述了AI赋能的软件开发生命周期（AI-Enhanced SDLC）全过程，涵盖从需求分析到运维监控的5个核心阶段。本过程在传统SDLC基础上，深度融合生成式AI、机器学习、智能体（Agent）等前沿技术，构建人机协同的新型软件工程范式。

1.2 过程目标

目标编号	目标描述	度量指标	目标值
G-01	提升研发整体效率	端到端交付周期缩短率	$\geq 30\%$
G-02	保障AI输出质量	AI输出首次通过率	$\geq 70\%$
G-03	降低测试成本	测试准备周期缩短率	$\geq 70\%$
G-04	提升代码质量	缺陷密度（每千行代码）	≤ 0.5
G-05	增强系统可靠性	故障平均恢复时间（MTTR）	≤ 5 分钟
G-06	构建可持续演进能力	AI贡献度指标	$\geq 40\%$

1.3 适用范围

本过程适用于以下类型的软件项目： - Web应用系统开发 - 移动应用开发 - 微服务架构系统 - 企业级信息系统

1.4 过程演进历史

版本	日期	变更内容	变更人
v1.0	2025年秋	初始版本，传统SDLC定义	过程改进小组
v2.0	2026年春	引入AI技术，重构全过程	AI过程改进项目组

二、过程组织架构

2.1 角色定义

2.1.1 传统角色（保留并扩展）

角色名称	职责描述	技能要求	交付物
项目经理	项目整体规划、进度控制、风险管理、资源协调	PMP认证、敏捷方法论	项目计划、状态报告
需求分析师	需求获取、分析、规格说明编写、需求变更管理	业务分析、UML建模	需求规格说明书
系统架构师	系统架构设计、技术选型、性能规划	架构模式、云原生技术	架构设计文档
开发工程师	详细设计、编码实现、单元测试	编程语言、设计模式	源代码、单元测试报告
测试工程师	测试计划、用例设计、测试执行、缺陷管理	测试理论、自动化工具	测试报告、缺陷报告
运维工程师	部署发布、监控告警、故障处理、容量规划	DevOps、容器技术	运维手册、监控报告

2.1.2 新增AI相关角色

角色名称	职责描述	技能要求	交付物
AI训练师	领域知识库构建、LLM微调、提示工程优化、模型性能监控	LLM原理、RAG技术、Prompt Engineering	知识库、提示词模板、评估报告
AI测试分析师	AI测试策略设计、AI生成用例审核、预测性缺陷分析、测试数据管理	测试理论、AI测试工具、数据分析	测试策略、审核报告、预测分析
AI编程助手	AI代码工具配置、智能审查规则库维护、代码质量监控、安全合规检查	多语言编程、静态分析、安全编码	规范配置、质量报告、安全清单
AI需求分析师	AI需求捕获工具配置、需求文档自动生成、需求一致性验证	NLP技术、需求工程、领域知识	需求捕获规则、验证报告
AI架构师	AI架构推荐系统维护、设计模式知识库、UML自动生成配置	架构设计、知识图谱、模型训练	推荐规则库、生成配置

2.2 角色协作关系

项目经理（统筹）

├─ 需求分析师 + AI需求分析师（协同）

├─ 系统架构师 + AI架构师（协同）

├─ 开发工程师 + AI编程助手（协同）

├─ 测试工程师 + AI测试分析师（协同）

└─ 运维工程师 + AI训练师（支持）

协作原则： - AI角色负责"高效生成"，人工角色负责"质量把关" - 关键决策（如架构选型、发布决策）必须由人工角色最终确认 - AI角色的输出物必须经过至少一层人工审核方可进入下游环节

三、各阶段活动流程

3.1 需求分析阶段

3.1.1 阶段目标

准确捕获并定义用户需求，形成完整、一致、可追踪的需求规格说明，为后续设计与开发提供坚实基础。

3.1.2 活动流程

- 需求获取 → [AI需求捕获] → 需求初步整理
- [LLM文档生成] → 需求规格说明草案 → 人工审核与修正
- [需求一致性验证] → 需求验证 → 基线建立

3.1.3 活动详细说明

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
RA-01	需求获取	需求分析师	AI辅助：AI需求分析师使用LLM从会议录音、邮件、用户反馈中提取需求	用户访谈记录、会议纪要、业务文档	原始需求清单	需求提取准确率≥85%
RA-02	需求整理	需求分析师	AI执行：自动分类、去重、优先级排序	原始需求清单	结构化需求清单	分类准确率≥90%
RA-03	需求规格说明编写	需求分析师	AI执行：LLM基于结构化输入生成需求规格说明文档	结构化需求清单、模板	需求规格说明草案	完整性≥90%、准确性≥85%
RA-04	需求审核	需求分析师+项目经理	人工主导：审核AI生成文档，修正业务偏差	需求规格说明草案	审核意见	审核覆盖率100%

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
RA-05	需求一致性验证	AI需求分析师	AI执行：自动检测需求间冲突、与历史需求的矛盾	需求规格说明书	冲突检测报告	冲突检测覆盖率100%
RA-06	需求确认	需求分析师+用户代表	人工主导：用户确认需求规格说明	修正后需求规格说明	签字确认的需求基线	用户满意度≥80%

3.1.4 交付物清单

交付物名称	责任人	格式	质量标准
需求规格说明书	需求分析师	Markdown/PDF	完整性≥90%、可追溯性100%
需求追踪矩阵	需求分析师	Excel/工具导出	双向追踪覆盖率100%
AI需求捕获报告	AI需求分析师	PDF	提取准确率≥85%
需求一致性验证报告	AI需求分析师	PDF	冲突检测覆盖率100%

3.2 系统设计阶段

3.2.1 阶段目标

基于需求规格说明，设计满足功能与非功能需求的系统架构，形成可指导编码实现的详细设计文档。

3.2.2 活动流程

- 架构设计 → [AI架构推荐] → 候选架构方案
- [UML自动生成] → 初步UML模型 → 详细设计
- [设计模式推荐] → 模式应用建议 → 设计评审

3.2.3 活动详细说明

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
SD-01	架构设计	系统架构师	AI辅助：AI架构师基于约束条件推荐候选架构	需求规格说明、非功能需求	架构设计草案	满足所有非功能需求
SD-02	架构评审	系统架构师+技术委员会	人工主导：评审AI推荐方案，选择最优架构	候选架构方案	架构选型决策	评审通过率100%
SD-03	UML建模	系统架构师	AI执行：基于需求自动生成UML类图、时序图	架构设计文档、需求规格说明	初步UML模型	模型准确率≥80%
SD-04	详细设计	开发工程师	AI辅助：AI推荐设计模式、生成接口定义	UML模型、架构设计	详细设计文档	可指导编码实现
SD-05	设计评审	系统架构师+开发负责人	人工主导：评审详细设计，确认可实施性	详细设计文档	设计确认报告	评审问题闭环率100%

3.2.4 交付物清单

交付物名称	责任人	格式	质量标准
架构设计文档	系统架构师	Markdown/PDF	满足所有非功能需求
UML模型集	系统架构师	PlantUML/Visio	与需求一致性100%
详细设计文档	开发工程师	Markdown/PDF	可直接指导编码
AI架构推荐报告	AI架构师	PDF	推荐合理性≥80%

3.3 编码实现阶段

3.3.1 阶段目标

基于详细设计文档，高质量完成代码实现，确保代码功能正确、性能达标、安全可靠。

3.3.2 活动流程

- 编码准备 → [AI代码生成] → 代码初稿
- [智能代码审查] → 代码修正 → 人工复核
- [AI生成单元测试] → 单元测试执行 → 代码提交

3.3.3 活动详细说明

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
CI-01	编码准备	开发工程师	AI辅助：AI编程助手配置代码规范、生成代码模板	详细设计文档、代码规范	开发环境就绪	环境配置正确率100%
CI-02	AI代码生成	AI编程助手	AI执行：基于注释和设计生成代码框架、函数实现	详细设计、接口定义	AI生成代码	语法正确率100%
CI-03	代码编写	开发工程师	人工主导：基于AI生成代码进行完善、调优、集成	AI生成代码、详细设计	完整源代码	代码规范符合率100%
CI-04	智能代码审查	AI编程助手	AI执行：静态分析+LLM审查，识别安全漏洞、性能问题	源代码	审查报告	有效问题检出率≥70%
CI-05	代码修正	开发工程师	人工主导：根据审查报告修正代码	审查报告	修正后代码	问题修复率100%
CI-06			AI执行：基于代码逻辑自动生成单元测试用例	源代码	单元测试用例	覆盖率≥80%

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
	AI生成单元测试	AI编程助手				
CI-07	单元测试执行	开发工程师	人工主导：执行单元测试，验证代码正确性	单元测试用例	测试执行报告	通过率100%
CI-08	代码提交	开发工程师	AI辅助：AI检查提交信息规范、依赖冲突	源代码、测试报告	代码仓库提交	提交规范符合率100%

3.3.4 交付物清单

交付物名称	责任人	格式	质量标准
源代码	开发工程师	Git仓库	代码规范符合率100%、注释率≥20%
单元测试报告	开发工程师	HTML/PDF	覆盖率≥80%、通过率100%
代码审查报告	AI编程助手	PDF/HTML	有效问题检出率≥70%
代码质量报告	AI编程助手	PDF	复杂度≤10、重复率≤5%

3.4 测试验证阶段

3.4.1 阶段目标

全面验证软件功能正确性、性能达标性、安全可靠性，确保交付物满足需求规格说明的要求。

3.4.2 活动流程

- 测试计划 → [AI测试策略生成] → 测试策略确认
- [AI测试用例生成] → 测试用例审核 → 测试用例基线
- [预测性缺陷检测] → 风险优先级排序 → 测试执行计划调整
- 测试执行 → [智能自愈测试] → 测试结果分析

• [AI缺陷根因分析] → 缺陷报告 → 质量评估

3.4.3 活动详细说明

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
TV-01	测试计划	测试工程师	AI辅助：AI测试分析师基于风险分析生成测试策略	需求规格说明、项目计划	测试策略草案	风险覆盖度100%
TV-02	测试设计	测试工程师	AI执行：AI测试用例生成，覆盖功能、边界、异常场景	需求规格说明、测试策略	测试用例集	覆盖率≥80%
TV-03	测试用例审核	AI测试分析师+测试工程师	人工主导：审核AI生成用例的业务逻辑正确性	AI生成用例集	审核后用例集	审核覆盖率100%
TV-04	预测性缺陷检测	AI测试分析师	AI执行：基于历史数据预测高风险模块	代码变更、历史缺陷数据	风险优先级报告	预测准确率≥85%
TV-05	测试执行	测试工程师	AI执行：智能自愈测试自动适应UI变化	测试用例集、被测系统	测试执行结果	执行成功率≥90%
TV-06	缺陷管理	测试工程师	AI辅助：AI自动分类、优先级排序、关联相似缺陷	测试执行结果	缺陷报告	分类准确率≥90%
TV-07	缺陷根因分析	AI测试分析师	AI执行：关联日志、代码、配置自动定位根因	缺陷报告、系统日志	根因分析报告	定位准确率≥80%
TV-08	测试报告	测试工程师	AI辅助：自动生成测试报告，含覆盖率、缺陷分布	测试执行结果、缺陷数据	测试报告	数据准确性100%

3.4.4 交付物清单

交付物名称	责任人	格式	质量标准
测试计划	测试工程师	Markdown/PDF	风险覆盖度100%
测试用例集	AI测试分析师+测试工程师	Excel/测试管理工具	覆盖率≥80%、有效性≥85%
测试执行报告	测试工程师	HTML/PDF	数据准确性100%
缺陷报告	测试工程师	缺陷管理工具导出	分类准确率≥90%
根因分析报告	AI测试分析师	PDF	定位准确率≥80%
质量评估报告	测试工程师	PDF	客观、完整、可追溯

3.5 运维监控阶段

3.5.1 阶段目标

保障系统稳定运行，快速响应故障，持续优化系统性能与资源利用率。

3.5.2 活动流程

- 部署发布 → 监控配置 → [AI异常检测模型训练]
- [AI异常检测] → 告警响应 → [AI根因自动分析]
- 故障处理 → [智能扩容与优化] → 持续优化

3.5.3 活动详细说明

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
OM-01	部署发布	运维工程师	AI辅助：AI检查部署脚本、预测发布风险	发布包、部署手册	部署结果	部署成功率≥99%
OM-02	监控配置		AI辅助：AI推荐监控指标阈值、告警规则	系统架构、SLA要求	监控配置	关键指标覆盖率100%

活动编号	活动名称	执行角色	AI参与方式	输入	输出	质量标准
		运维工程师				
OM-03	AI异常检测	AI训练师	AI执行：实时检测系统异常，自动触发告警	监控数据流	异常告警	误报率 $\leq$ 5%、漏报率 $\leq$ 2%
OM-04	告警响应	运维工程师	AI辅助：AI聚合关联告警，减少告警风暴	异常告警	聚合告警	聚合准确率 $\geq$ 90%
OM-05	根因自动分析	AI训练师	AI执行：关联多维度数据自动定位故障根因	告警信息、日志、指标	根因建议	定位准确率 $\geq$ 80%
OM-06	故障处理	运维工程师	人工主导：基于AI建议执行故障修复	根因建议、应急预案	故障修复结果	MTTR $\leq$ 5分钟
OM-07	智能扩容	AI训练师	AI执行：基于时序预测自动触发扩容	负载指标、容量规划	扩容指令	预测准确率 $\geq$ 85%
OM-08	持续优化	运维工程师	AI辅助：AI分析性能瓶颈，推荐优化方案	性能数据、资源使用	优化建议	优化效果可量化

3.5.4 交付物清单

交付物名称	责任人	格式	质量标准
部署手册	运维工程师	Markdown/PDF	可复现、可回滚
监控配置文档	运维工程师	YAML/配置库	关键指标全覆盖
异常检测报告	AI训练师	PDF	误报率 $\leq$ 5%
根因分析报告	AI训练师	PDF	定位准确率 $\geq$ 80%

交付物名称	责任人	格式	质量标准
运维月报	运维工程师	PDF	数据准确、趋势清晰

四、AI赋能的软件开发生命周期流程图

AI赋能的软件开发生命周期流程图

上图展示了AI赋能后的完整软件开发生命周期流程：

核心特征： - **五大阶段全覆盖：**需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、运维监控均融入AI节点 - **AI角色下沉：**每个阶段配备专属AI角色（AI需求分析师、AI架构师、AI编程助手、AI测试分析师、AI训练师） - **质量验证贯穿全程：**AI输出质量验证机制作为独立层，贯穿所有阶段 - **度量指标体系：**AI贡献度、代码采纳率、测试覆盖率、缺陷预测准确率、运维响应时间五大核心指标

流程说明： 1. **需求分析阶段：**AI需求捕获Agent从非结构化数据提取需求，LLM自动生成需求规格说明，AI进行一致性验证 2. **系统设计阶段：**AI架构推荐系统基于约束条件生成候选方案，AI自动生成UML模型，推荐适配设计模式 3. **编码实现阶段：**AI编程助手生成代码框架，智能代码审查自动发现安全漏洞，AI生成单元测试用例 4. **测试验证阶段：**AI测试策略生成、用例生成、预测性缺陷检测、智能自愈测试、根因分析形成完整闭环 5. **运维监控阶段：**AI异常检测实时告警，根因自动分析定位问题，智能扩容优化资源

五、AI参与节点与质量验证机制

5.1 AI参与节点总览

阶段	AI参与节点数	关键AI节点	人工审核节点
需求分析	3	AI需求捕获、LLM文档生成、需求一致性验证	需求审核、需求确认
系统设计	3	AI架构推荐、UML自动生成、设计模式推荐	架构评审、设计评审

阶段	AI参与节点数	关键AI节点	人工审核节点
编码实现	4	AI代码生成、智能代码审查、AI生成单元测试	代码编写、代码修正、代码提交
测试验证	5	AI测试策略生成、AI测试用例生成、预测性缺陷检测、智能自愈测试、AI缺陷根因分析	用例审核、测试执行、缺陷管理
运维监控	4	AI异常检测、AI根因自动分析、智能扩容、持续优化	告警响应、故障处理
合计	19		13

5.2 三层质量验证机制

第一层：自动验证层

验证项	验证工具	验证时机	通过标准
语法检查	编译器/解释器	代码生成后	零编译错误
静态分析	SonarQube/ESLint	代码提交前	无严重/阻断级问题
单元测试	pytest/JUnit	代码提交前	覆盖率≥80%、通过率100%
用例有效性	变异测试	用例审核前	变异得分≥70%
文档完整性	规则引擎	文档生成后	必填项完整率100%

第二层：交叉验证层

验证项	验证方法	验证时机	通过标准
AI输出一致性	多模型交叉比对	AI生成后	一致性≥90%
需求追踪完整性	追踪矩阵自动检查	阶段结束时	双向追踪覆盖率100%
代码-设计一致性	AST与设计文档比对	代码审查时	一致性≥95%

第三层：人工终审层

验证项	审核人	审核时机	通过标准
需求业务正确性	需求分析师+用户代表	需求确认前	用户满意度≥80%
架构合理性	技术委员会	架构评审时	评审通过率100%
代码业务逻辑	开发负责人	代码提交前	无业务逻辑偏差
测试用例业务正确性	AI测试分析师+测试工程师	用例执行前	审核覆盖率100%
发布 readiness	项目经理+运维负责人	发布前	发布检查清单100%通过

六、过程度量指标体系

6.1 AI贡献度指标

指标编号	指标名称	定义	计算公式	目标值	采集频率
AI-01	AI代码采纳率	AI生成代码被采纳的比例	采纳代码行数/AI生成代码总行数	≥40%	每日
AI-02	AI测试用例采纳率	AI生成用例被采纳的比例	采纳用例数/AI生成用例总数	≥43%	每迭代
AI-03	AI文档生成效率	AI生成文档时间/人工时间	AI生成耗时/人工编写耗时	≤20%	每阶段
AI-04	AI缺陷预测准确率	预测缺陷命中数/实际缺陷数	命中缺陷数/实际缺陷总数	≥85%	每迭代
AI-05	AI异常检测准确率	正确检测异常数/总异常数	$(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$	≥95%	实时
AI-06	AI根因定位准确率	正确定位根因数/总故障数	正确定位数/总故障数	≥80%	每月

6.2 质量保障指标

指标编号	指标名称	定义	目标值	采集频率
QA-01	AI输出首次通过率	无需修改直接通过的AI输出比例	$\geq 70\%$	每日
QA-02	AI引入缺陷密度	AI生成内容引入的缺陷数/千行	≤ 0.5	每迭代
QA-03	人工审核工作量占比	审核时间/总工作时间	$\leq 30\%$	每周
QA-04	需求变更率	变更需求数/总需求数	$\leq 15\%$	每阶段
QA-05	代码评审问题密度	评审发现问题数/千行	≤ 2.0	每日
QA-06	测试逃逸缺陷率	发布后发现的缺陷数/总缺陷数	$\leq 5\%$	每月

6.3 效率提升指标

指标编号	指标名称	定义	目标值	采集频率
EF-01	需求周期缩短率	$(\text{原周期} - \text{新周期}) / \text{原周期}$	$\geq 30\%$	每项目
EF-02	编码效率提升率	$(\text{原工时} - \text{新工时}) / \text{原工时}$	$\geq 32\%$	每迭代
EF-03	测试准备周期缩短率	$(\text{原周期} - \text{新周期}) / \text{原周期}$	$\geq 70\%$	每迭代
EF-04	故障平均恢复时间	从告警到恢复的平均时间	$\leq 5\text{分钟}$	实时
EF-05	部署频率	单位时间内的部署次数	$\geq 1\text{次/天}$	每日
EF-06	交付周期	从需求确认到发布的平均时间	$\leq 2\text{周}$	每项目

6.4 成熟度评估指标

指标编号	指标名称	定义	目标值	采集频率
MA-01	AI工具渗透率	使用AI工具的团队数/总团队数	$\geq 80\%$	每季度
MA-02	AI流程覆盖率	已AI化的活动数/总活动数	$\geq 60\%$	每季度
MA-03	人员AI技能达标率	通过AI技能认证的人员数/总人数	$\geq 70\%$	每半年

指标编号	指标名称	定义	目标值	采集频率
MA-04	AI知识库更新频率	知识库更新次数/月	≥2次/月	每月

七、工具链与基础设施

7.1 AI工具链矩阵

阶段	工具类别	推荐工具	核心功能	集成方式
需求分析	LLM平台	ChatGPT/Claude/通义千问	需求提取、文档生成	API集成
需求分析	RAG系统	自定义RAG	领域知识检索	私有部署
需求分析	原型工具	Figma AI	原型生成、需求结构化	插件集成
系统设计	架构工具	ArchGuard	架构可视化、规则检查	CLI集成
系统设计	UML工具	PlantUML+LLM	UML自动生成	脚本集成
编码实现	AI编程	GitHub Copilot/Cursor	代码生成、补全	IDE插件
编码实现	代码审查	SonarQube+LLM	智能审查、安全检测	CI/CD集成
编码实现	静态分析	ESLint/PyLint/SpotBugs	代码质量检查	IDE/CI集成
测试验证	AI测试	Testin XAgent	多智能体协同测试	云服务/API
测试验证	自动化测试	Selenium/Playwright	UI自动化	框架集成
测试验证	API测试	Postman/Newman	API测试执行	CLI集成
运维监控	AIOps平台	擎创科技/Amazon DevOps Guru	异常检测、根因分析	平台集成
运维监控	监控工具	Prometheus/Grafana	指标采集、可视化	代理部署
运维监控	日志分析	ELK Stack+LLM	日志分析、根因定位	集群部署

7.2 基础设施要求

基础设施	配置要求	用途
AI计算资源	GPU服务器（A100/V100）或云GPU实例	LLM推理、模型训练
知识库服务器	16核CPU、64GB内存、2TB存储	领域知识库存储与检索
CI/CD流水线	Jenkins/GitLab CI + Kubernetes	自动化构建、测试、部署
监控平台	Prometheus + Grafana + Alertmanager	系统监控、告警管理
代码仓库	GitLab/GitHub Enterprise	源代码管理、代码审查
测试管理平台	Testin平台/自研平台	测试用例管理、执行、报告

八、风险管理

8.1 风险登记册

风险编号	风险描述	风险类别	概率	影响	风险等级	应对策略	责任人
R-01	AI工具处理敏感数据导致泄露	数据安全	高	极高	关键	私有化部署、数据脱敏、加密传输	AI训练师
R-02	AI模型输出存在偏见，影响公平性	模型偏见	中	高	高	多样化训练数据、偏见检测、伦理审查	AI训练师
R-03	过度依赖单一AI供应商	技术依赖	中	高	高	多供应商策略、开源工具、人工备份	项目经理
R-04	AI生成代码质量下降，技术债务增加	代码质量	中高	中	中	静态分析强制检查、代码复杂度监控、定期清理	AI编程助手
R-05	AI生成内容侵犯知识产权	知识产权	中	中高	中	代码溯源检查、许可证合规扫描、法律审查	项目经理
R-06			中	中	中		

风险编号	风险描述	风险类别	概率	影响	风险等级	应对策略	责任人
	AI导致测试工程师技能退化	人才结构				持续培训、人机协同模式、技能认证	测试工程师
R-07	LLM生成不存在的内容（幻觉）	幻觉输出	极高	中低	中	RAG增强、输出验证、可信度评级	AI训练师
R-08	AI工具供应链中断	供应链	中	高	高	本地化部署、离线能力、供应商评估	运维工程师

8.2 风险监控机制

监控项	监控频率	监控方法	预警阈值	升级路径
数据泄露事件	实时	安全审计日志	任何泄露事件	立即上报CISO
AI输出质量	每日	质量指标仪表盘	首次通过率<60%	上报AI训练师
代码质量趋势	每日	SonarQube趋势图	缺陷密度>1.0	上报技术负责人
供应商服务状态	每小时	API健康检查	可用性<99%	上报项目经理
人员技能状态	每季度	技能评估考试	达标率<60%	上报HR与培训部门

九、培训与知识管理

9.1 培训体系

培训对象	培训内容	培训方式	考核方式	周期
全体人员	AI工具使用基础	在线课程+实操	实操考核	入职/年度
AI训练师		外部培训+认证	认证考试	每半年

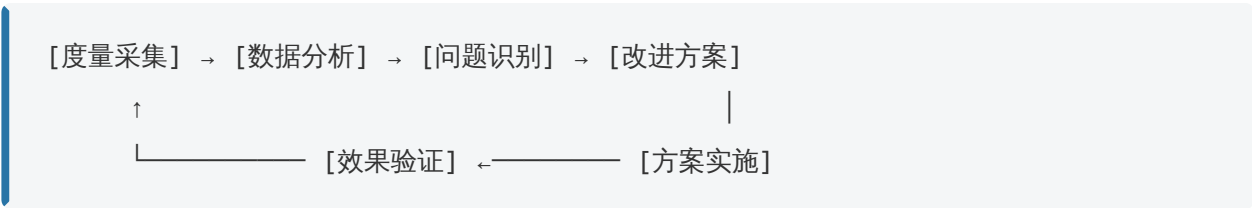
培训对象	培训内容	培训方式	考核方式	周期
	LLM微调、RAG技术、Prompt Engineering			
AI测试分析师	AI测试工具、预测性分析、数据管理	厂商培训+项目实践	项目评审	每季度
AI编程助手	代码生成工具、静态分析、安全编码	内部培训+代码挑战	代码审查评分	每季度
需求分析师	AI需求捕获、文档生成、一致性验证	工作坊+案例学习	案例评审	每半年

9.2 知识管理

知识库类型	内容	维护责任人	更新频率
领域知识库	业务规则、需求模板、设计模式	AI训练师	每月
提示词模板库	各场景标准化Prompt	AI训练师	每迭代
最佳实践库	AI工具使用经验、常见问题	全体AI角色	持续
缺陷模式库	历史缺陷数据、根因模式	AI测试分析师	每月
模型性能库	各模型性能评估数据	AI训练师	每季度

十、过程改进机制

10.1 持续改进循环



10.2 改进评审会议

会议类型	频率	参与人	议题
每日站会	每日	项目团队	AI工具使用问题、阻塞项
迭代回顾会	每迭代	项目团队+AI角色	AI应用效果、改进建议
过程审计会	每月	过程改进小组	度量指标分析、过程偏差
成熟度评估会	每季度	管理层+过程改进组	成熟度评级、战略调整

10.3 成熟度评估模型

成熟度等级	特征描述	AI流程覆盖率	AI贡献度	质量达标率
L1 初始级	零星使用AI工具，无规范流程	<20%	<15%	<60%
L2 部分智能化	部分环节引入AI，有基本规范	20%-40%	15%-30%	60%-75%
L3 核心智能化	核心环节AI化，有完善验证机制	40%-60%	30%-45%	75%-85%
L4 全面智能化	全流程AI化，人机协同成熟	60%-80%	45%-60%	85%-95%
L5 引领级	AI驱动创新，持续自我优化	>80%	>60%	>95%

十一、附录

11.1 术语表

术语	定义
AI4SE	AI for Software Engineering，人工智能赋能软件工程
LLM	Large Language Model，大语言模型
RAG	Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成
Agent	智能体，能够自主感知环境并执行任务的AI系统

术语	定义
Prompt Engineering	提示工程，优化与LLM交互的输入设计技术
Fine-tuning	微调，在预训练模型基础上进行领域适配训练
MTTR	Mean Time To Repair，平均修复时间
AIOps	Artificial Intelligence for IT Operations，智能运维

11.2 参考标准

1. ISO/IEC 12207:2017 系统与软件工程—软件生命周期过程
2. CMMI-DEV v2.0 能力成熟度模型集成
3. 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求》系列标准. 2024-2025.
4. IEEE 829-2008 软件测试文档标准

11.3 参考文献

1. 中国信息通信研究院. 《AI4SE行业现状调查报告（2026年）》. 2026.
2. 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分:智能测试能力》. 2024.
3. 沙丘智库. 《AI Agent架构设计模式研究报告》. 2025.
4. Gartner. 《2025年中国基础设施战略技术成熟度曲线》. 2025.
5. Stack Overflow. Developer Survey 2025. 2025.
6. Arora C, Grundy J, Abdelrazek M. Advancing requirements engineering through generative AI. Springer, 2024.
7. Ferrari A, et al. Model generation with LLMs: From requirements to UML sequence diagrams. IEEE REW, 2024.
8. GitClear. AI-Assisted Development and Code Quality Analysis. 2024-2025.
9. 界面新闻. AI测试领域2025年度大事件盘点. 2026.
10. 智源社区. AI自主提交35%代码！Cursor CEO重磅宣言. 2026.